

柔性支撑空间机器人耦合动力学 与学习增强阻抗控制

航空航天结构力学及控制全国重点实验室开放课题 重点课题

一、立项依据与研究内容

1. 项目的立项依据

1.1 研究意义

大型空间天线、太空望远镜等装备的发展，对空间设施的尺度、功能与建造精度提出了更高要求。受运载包络和发射能力限制，依靠单次整体发射与在轨展开难以满足不断增长的建造需求，通过模块分批运输、机器人在轨转运与装配逐步形成大型设施，成为拓展空间装备能力的重要途径 [1, 2]。在这一过程中，空间机器人需要依附已建结构，连续完成模块拾取、转运、接口对准和安装等操作。支撑结构运动、搬运物体的质量变化及接触状态转换，使机器人面临复杂的动力学条件与精密装配要求，传统基于固定基座和理想动力学模型的控制方法难以兼顾运动精度与接触柔顺性。因此，亟需发展适应动态支撑与多源不确定性的机器人运动与组装控制方法，满足大型空间设施自主、精密、可靠建造的需求。

柔性支撑空间机器人的末端运动与接触响应受机械臂运动、支撑结构变形及二者动力学耦合的共同影响。对于柔性桁架支撑的多自由度机器人，机械臂运动产生的反作用力与力矩经基座传递至桁架并激发结构振动，桁架振动又引起机器人基座的位置和姿态变化，并经机械臂传递至作业端，影响末端定位与接口对准；惯性参数、负载、摩擦及执行时延等偏差进一步增加精确控制的难度。单纯依靠提高反馈增益减小运动误差，难以协调振动扰动抑制所需的控制刚度与接触过程所需的柔顺性。尤其在接口对准与插接阶段，较高的控制刚度限制了机器人顺应接触约束的调整能力，目标位姿偏差与支撑振动易引起接触力增大，引发接口卡滞或接触冲击。因此，需要揭示支撑运动、动力学失配与接触作用对末端响应的影响规律，协调运动精度、振动抑制与接触柔顺性，实现振动环境下的精确对准与平稳插接。

此外，上述耦合系统具有高维数、多时间尺度和模型不确定性等特征，基于高维模型在线求解结构力学响应，难以兼顾动力学描述精度与反馈控制的实时性。面向在轨作业的测控条件，需要提取影响末端运动与接触响应的主要耦合信息，降低控制对完整结构模型和高维动力学求解的依赖，并结合实时观测补偿模型与执行偏差，以适应支撑运动及接触状态变化。

针对上述问题，本项目拟以柔性桁架支撑的空间机器人为研究对象，研究面向实时控制的耦合动力学表征与几何阻抗控制方法，结合模型引导的残差学习补偿动力学与执行偏差，利用接触几何信息和接触反馈实现接口对准与柔顺组装，并通过地面试

验考核验证。研究有助于阐明柔性支撑与多源不确定性共同作用下的末端运动和接触响应规律,形成兼顾实时性、运动精度与接触柔顺性的控制方法,为大型空间天线、太空望远镜等装备的机器人在轨组装提供理论依据与技术支持。

1.2 国内外研究现状及发展动态

(1) 柔性结构与空间机器人的耦合动力学

在轨组装使空间机器人的作业对象由独立航天器拓展至大型柔性结构,动力学研究也由基座与机械臂的运动耦合,进一步延伸至机器人运动、结构变形与组装接触的相互作用 [3, 1, 2]。相关研究在建立机器人-结构耦合关系的基础上,通过模型简化保留主要动态特征、降低计算成本,并将耦合信息用于运动规划与反馈控制,以协调机器人作业和结构响应。模型简化与控制应用相互衔接,共同服务于耦合系统的分析与控制。

在模型简化方面,模态缩减通过少量模态坐标近似结构变形,为兼顾动力学精度与计算效率提供了有效途径。Sonneville 等系统研究了柔性多体系统的模态缩减方法 [4];针对作业过程中动力学条件的变化,相关研究进一步考虑了柔性机械臂的时变边界 [5] 以及组装多板结构的拓扑变化与非线性变形 [9]。这些工作拓展了低维模型的适用范围,也表明模型简化需要与具体作业条件相结合,合理保留影响结构响应的主要动态特征。

在耦合模型的应用方面,研究重点由预测结构响应拓展至利用耦合关系改善作业性能。Swei 等将机器人-结构耦合建模与振动反馈控制相结合 [6];Rodrigues 等和 Liu 等进一步将结构柔性、构型变化或几何约束纳入路径与轨迹优化,使运动规划同时考虑操作任务和结构响应 [7, 8]。上述研究说明,机器人运动与结构振动需要统一分析,单独提高机械臂轨迹跟踪精度不足以保证整体作业性能。

现有研究提高了耦合动力学的描述精度与求解效率,但面向实时控制,仍需解决模型复杂程度与反馈更新速度之间的矛盾。结构仿真或轨迹优化中的计算效率提升,尚需结合状态测量、模型误差及控制周期评价其闭环适用性。因此,需要明确影响末端运动的主要耦合作用,在保留必要动态信息的同时减少在线力学求解,使模型能够服务于高频反馈控制。

(2) 运动振动协调与阻抗柔顺控制

机器人在柔性结构上作业,需要同时控制末端运动与结构振动。已有方法主要通过调节机械臂的反作用力与力矩,或利用柔性状态反馈补偿振动影响。前者以 Nenchev 等提出的反作用零空间控制为代表,通过利用机械臂与支撑结构的耦合关系,协调末端路径跟踪与基座振动抑制 [11];后者如 Patel 和 Damaren 针对柔性空间机械臂的研究,将柔性坐标估计用于末端与振动控制 [12]。两类方法分别体现了运动协调和状态反馈对控制结构振动的作用。

当作业进入接口对准与插接阶段,控制目标还需兼顾接触柔顺性与装配精度。阻抗控制通过设定末端运动偏差与接触力之间的动态关系,调节机器人与环境接触时的柔顺特性。针对位置与姿态的统一描述, Kim 等利用 SE(3) 与其李代数之间的映射构建六自由度几何阻抗,明确了位姿误差与控制作用之间的转换关系 [10]。面向在轨模块组装,史玲玲等根据接触力跟踪误差在线调整柔顺轨迹,并通过地面实验验证了自适应阻抗控制对复杂对接工况的适应能力 [16]。相关研究由运动跟踪进一步拓展至接触过程中的力与运动协调。

然而,期望阻抗关系的实际实现依赖机器人动力学与关节驱动。柔性支撑条件下,关节力矩既用于控制末端运动,也通过反作用激励结构振动;支撑结构本身不能由关节驱动直接、独立地控制。当关节运动范围或驱动力矩达到限制时,实际末端响应将偏离所设计的阻抗关系。因此,需要在运动与振动协调的基础上,明确驱动限制和支撑运动对柔顺响应的影响。此外,接触力减小并不意味着接口已准确对准,仍需结合接触几何信息修正目标位姿,协调接触顺应与装配精度。

(3) 模型引导的残差强化学习

模型误差、摩擦及负载变化限制了基于名义动力学的控制精度,促使研究者将物理模型与数据学习相结合。残差强化学习保留已有控制器,利用学习策略补充其未能充分描述的控制作用,使已有控制知识能够参与策略设计。Johannink 等在真实装配任务中验证了反馈控制与学习残差叠加的可行性 [13],表明该方法能够利用与环境的交互改善接触任务表现。

随着研究向高维机器人跟踪控制拓展,学习效率与稳定性分析成为重要关注点。Li 等利用历史数据构造增量子系统,将基准策略与残差策略结合,通过并行学习降低计算负担,并开展稳定性与权重收敛分析 [14]。从更广泛的机器人学习控制研究看,不确定动力学学习、控制约束满足与策略安全性保证也逐渐形成相互联系的研究方向 [15]。残差策略的评价因而需要同时考察任务性能和闭环行为。

对于柔性支撑下的阻抗控制,残差补偿还需区分模型失配造成的运动偏差与顺应接触所需的柔顺运动。若仅以减小跟踪误差为学习目标,补偿作用可能改变预定的阻抗特性,并增加支撑结构的受激响应。因此,需要将动力学偏差补偿与阻抗设计、驱动约束相结合,明确学习残差对运动精度、接触力和结构振动的共同影响。

综上,相关研究已在耦合建模、运动振动协调、柔顺接触与学习补偿方面取得进展。面向柔性支撑下的精确组装,仍需贯通主要耦合作用的实时表征、动力学失配下的运动精度补偿,以及目标位姿不确定条件下的接触对准,并通过地面实验检验各环节相互作用下的整体控制性能。

主要参考文献

- [1] 胡海岩,田强,文浩,罗凯,马小飞. 极大空间结构在轨组装的动力学与控制 [J]. 力学进展, 2025, 55(1): 1-29. DOI: 10.6052/1000-0992-24-044.

- [2] 吴志刚, 蒋建平, 邬树楠, 李庆军, 王兴, 谭述君, 邓子辰. 航天结构空间组装动力学与控制研究进展 [J]. 力学进展, 2024, 54(2): 344–390. DOI: 10.6052/1000-0992-23-041.
- [3] Papadopoulos E, Aghili F, Ma O, Lampariello R. Robotic manipulation and capture in space: A survey[J]. *Frontiers in Robotics and AI*, 2021, 8: 686723. DOI: 10.3389/frobt.2021.686723.
- [4] Sonnevile V, Scapolan M, Shan M, Bauchau O A. Modal reduction procedures for flexible multibody dynamics[J]. *Multibody System Dynamics*, 2021, 51(4): 377–418. DOI: 10.1007/s11044-020-09770-w.
- [5] Ni S, Chen W, Chen T. Dynamic modeling and analysis of multi-flexible-link space manipulators under time-varying dynamic boundary conditions[J]. *Advances in Space Research*, 2024, 74(10): 5224–5243. DOI: 10.1016/j.asr.2024.07.067.
- [6] Swei S S M, Jenett B, Cramer N B, Cheung K. Modeling and control of robot-structure coupling during in-space structure assembly[C]//AIAA Scitech 2020 Forum. 2020: AIAA 2020-1544. DOI: 10.2514/6.2020-1544.
- [7] Rodrigues R, Preda V, Sanfedino F, Alazard D. Dynamics modelling and path optimization for the on-orbit assembly of large flexible structures using a multi-arm robot[EB/OL]. arXiv:2409.06017, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2409.06017.
- [8] Liu P, Wang M, Ma W, Luo J, Liu C. Direct trajectory optimization of coupled constrained system formed by the space manipulator and the flexible structure[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2026, 168: 111038. DOI: 10.1016/j.ast.2025.111038.
- [9] Min K, Fan W, Ren H, Zhou P, Wang Y, Zhang X. Dynamic modeling and model order-reduction of on-orbit assembled multi-plate structures[J]. *International Journal of Mechanical Sciences*, 2026, 313: 111296. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2026.111296.
- [10] Kim J, Sung M, Choi Y, Park J, Chung W K. Impedance control design framework using commutative map between $SE(3)$ and $se(3)$ [J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2025, 41: 6193–6212. DOI: 10.1109/TR0.2025.3619066.
- [11] Nenchev D N, Yoshida K, Vichitkulsawat P, Uchiyama M. Reaction null-space control of flexible structure mounted manipulator systems[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1999, 15(6): 1011–1023. DOI: 10.1109/70.817666.
- [12] Patel D, Damaren C J. Tip and vibration control of space robots using estimated flexible coordinates[J]. *Frontiers in Space Technologies*, 2024, 5: 1447545. DOI: 10.3389/frspt.2024.1447545.
- [13] Johannink T, Bahl S, Nair A, Luo J, Kumar A, Loskyl M, Aparicio Ojea J, Solowjow E, Levine S. Residual reinforcement learning for robot control[EB/OL]. arXiv:1812.03201, 2018. DOI: 10.48550/arXiv.1812.03201.
- [14] Li C, Liu F, Wang Y, Buss M. Data-informed residual reinforcement learning for high-dimensional robotic tracking control[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025, 30(3): 1681–1691. DOI: 10.1109/TMECH.2024.3412275.
- [15] Brunke L, Greeff M, Hall A W, Yuan Z, Zhou S, Panerati J, Schoellig A P. Safe learning in robotics: From learning-based control to safe reinforcement learning[J]. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 2022, 5: 411–444. DOI: 10.1146/annurev-control-042920-020211.

- [16] 史玲玲, 肖晓龙, 张晓峰, 范立佳, 单明贺, 田强. 空间机器人在轨组装多模块单元的对接力控制与地面实验 [J]. 力学学报, 2024, 56(3): 800–816. DOI: 10.6052/0459-1879-23-458.
- [17] 祁伊凡, 单明贺, 田强. 空间多柔体系统缩比等效动力学建模方法研究 [J]. 中国科学: 物理学力学天文学, 2025, 55(2): 224518. DOI: 10.1360/SSPMA-2024-0302.

2. 项目的研究内容、研究目标及拟解决的关键科学问题

2.1 研究内容

本项目面向柔性桁架支撑下机器人的精确运动与模块组装, 研究机器人与支撑结构的耦合动力学及受约束运动控制, 开展动力学失配条件下的残差补偿与运动精度提升研究, 进而解决目标位姿不确定条件下的接触对准与柔顺组装问题, 并通过地面试验验证控制方法的有效性与适用范围。具体研究内容如下。

(1) 柔性支撑机械臂的耦合动力学与受约束运动控制

机器人依附柔性桁架作业时, 机械臂运动产生的反作用力与力矩经基座传递至桁架, 激发结构振动; 桁架振动又通过基座运动作用于机械臂, 改变末端位姿与动态响应, 形成机器人运动与结构振动的双向耦合。本项目从机器人安装界面的运动与受力出发, 研究基座、关节与末端之间的运动耦合及力和力矩传递关系, 揭示基座振动、末端所携物体的质量与惯量以及机械臂运动状态对末端响应的影响规律, 将支撑作用表征为安装端运动及力和力矩, 建立面向实时运动控制的耦合动力学描述。

面向位姿保持、轨迹跟踪及接触作业, 研究关节运动范围与驱动力矩受限条件下的位置与姿态协同控制方法。分析基座振动和驱动约束对末端运动及柔顺响应的影响, 研究运动精度、接触柔顺性与安装端反作用之间的协调机制, 形成振动扰动下的受约束精确运动控制方法, 明确其在不同运动速度、末端负载和基座振动条件下的适用范围。

(2) 动力学失配下的运动精度补偿

针对惯性参数不确定、摩擦与末端负载变化及执行时延引起的动力学失配, 研究模型与执行偏差对末端位置和姿态误差的影响, 分析不同偏差来源在机器人运动过程中的作用特征及变化规律。结合名义模型与实际运动响应, 研究面向柔性支撑机器人的动力学残差表征与学习补偿方法。

围绕末端运动精度提升, 研究残差补偿与名义运动控制的协同关系, 分析补偿作用对位置与姿态跟踪误差及关节力矩的影响。考察驱动约束、基座振动以及末端所携物体质量和惯量变化对补偿效果的制约, 统筹误差减小、力矩幅值与补偿平滑性, 形成适应不同振动和末端负载条件的残差补偿方法, 明确其精度改善范围和适用条件。

(3) 目标位姿不确定条件下的接触对准与柔顺组装

针对目标位姿估计偏差与支撑运动共同作用下的接口对准问题, 研究接口相对位姿、接触状态与接触力之间的关联, 明确接触信息对位置和姿态偏差的辨识能力。分

析支撑运动对接触几何判断及目标位姿估计的影响，研究基于接触信息的目标位姿修正方法，提高不确定条件下的接口对准能力。

面向接口对准、插接及到位保持过程，研究位姿修正与柔顺运动的协调方法，实现横向及姿态纠偏与轴向接近的协同控制。考察目标估计偏差、运动执行误差和局部接触约束对接触力及安装端受力的影响，揭示对准停滞、接触力持续增大等现象的形成条件。在典型接口和既定连接构型下，研究基座振动条件下兼顾对准精度与接触力的稳定组装条件，确定可完成对接的初始位姿偏差范围。

(4) 柔性支撑机器人运动与组装的地面试验验证

围绕耦合运动控制、残差补偿与柔顺组装的验证需求，依托 KUKA 末端悬挂 Franka 的实验平台，由 KUKA 施加基座运动激励、Franka 执行运动与组装任务，模拟在轨柔性支撑振动引起的安装端运动。同步测量基座与作业端运动以及安装端、接触端的力和力矩，设置覆盖不同振动幅值、频率、末端负载与初始位姿偏差的试验工况，考察基座振动、动力学失配和目标位姿误差对运动精度及组装性能的影响，形成可重复的对照试验方法。

开展位姿保持、轨迹跟踪和典型接口组装的分项与集成试验，通过不同基座振动、末端负载及初始位姿偏差条件下的对照和重复验证，分别评价受约束运动控制、残差补偿与接触纠偏的效果。在可比的基座激励下，综合分析末端运动误差、安装端反作用力与力矩、接触力和组装到位误差，检验各控制环节协同作用下的作业性能，完成柔性支撑振动环境下机器人运动与组装的地面原理验证。

2.2 研究目标

总体目标是阐明柔性支撑、动力学失配与接触状态变化对机器人运动和柔顺响应的影响，建立面向模块组装的精确运动与柔顺控制方法，并通过地面试验验证多源不确定性条件下的作业能力。与四项研究内容对应，具体目标如下。

(1) 建立柔性支撑条件下的受约束运动控制方法

明确安装界面运动与作业端响应之间的动力学联系，形成兼顾位置、姿态及驱动约束的运动控制方法，实现代表性基座振动条件下的位姿保持与轨迹跟踪，并给出运动精度、柔顺性与安装端反作用之间的协调依据。

(2) 提升动力学失配条件下的运动精度

减轻惯性参数、摩擦、末端负载与执行时序偏差对控制性能的影响，明确残差补偿对末端位置和姿态精度的改善范围。在相同基座激励、任务参考与驱动约束下，以较未引入补偿的名义控制的位置跟踪均方根误差降低不小于 20%、振动激励下位姿保持阶段的末端位置均方根误差降低不小于 25% 为拟定目标，同时评价姿态误差、关节力矩幅值及变化率，检验不同振动与末端负载条件下的补偿效果及控制代价。

(3) 形成目标位姿不确定条件下的柔顺组装能力

明确接触信息对目标位置和姿态偏差的约束能力，建立基座振动条件下兼顾目标对准与接触力的柔顺组装方法。在预定初始位姿偏差范围内实现典型接口的对准、插接及到位保持，明确目标偏差修正与柔顺执行的配合关系及稳定作业条件。

(4) 完成运动控制与典型接口组装的地面原理验证

完善 KUKA 末端悬挂 Franka 的基座振动模拟平台，配置典型接口与同步测量系统，完成多组代表性基座振动与不同末端负载条件下的运动对照，以及不同初始位姿偏差下的组装验证。形成可重复的试验流程与多工况数据，分别评价控制、补偿和接触纠偏的贡献，报告运动精度、安装端受力、组装到位精度及接触力，明确方法的适用范围。

改善比例为拟定目标，采用预定工况和评价窗口，同时报告绝对误差与重复试验离散程度。对接以独立测量的真实目标坐标和接口容差评价，分别报告到位精度、接触力及可完成对接的偏差范围。

2.3 拟解决的关键科学问题

(1) 柔性支撑与模型失配共同作用下末端运动误差的形成与补偿机制

柔性支撑运动和机械臂内部模型失配均可引起末端运动误差，但前者通过安装端运动及支撑力改变机械臂的动态响应，后者体现为名义动力学预测与实际执行之间的偏离。两类作用经基座、关节与末端之间的动力学联系共同影响位姿跟踪，其补偿所需的关节力矩随运动状态而变化。关节运动范围和驱动力矩限制又制约了补偿能力，使误差补偿效果取决于支撑运动、模型失配及驱动约束的共同作用。

因此，需要揭示支撑运动与模型失配向末端位姿误差传递的规律，阐明残差补偿与受约束力矩分配对误差演化的共同影响。其核心在于明确不同振动、末端负载和驱动条件下残差补偿的有效范围，建立运动精度改善与补偿幅值、变化速率之间的关系，为柔性支撑机器人的学习增强运动控制提供依据。

(2) 柔性支撑条件下接触几何修正与阻抗响应的协调机制

对接时的接触位姿和接触力同时受目标偏差、支撑运动与机器人柔顺响应影响，较小的接触力不一定对应正确的装配位置，局部接触数据也未必能充分约束所有位姿方向。利用接触观测更新目标或运动参考，又会改变接触状态、关节作用及安装端受力，使几何估计与运动控制相互影响。

需要明确接触信息约束目标偏差的能力及可信程度，揭示基座振动条件下参考变化经实际阻抗控制传递至接触力和安装端受力的规律，使参考调整既能利用接触反馈纠偏，又保持对目标位姿的约束，从而协调振动扰动下的对准精度与柔顺性，实现典型工况下的稳定对接。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析

3.1 总体研究思路与技术路线

对应四项研究内容，按照“名义运动控制建立、执行偏差学习补偿、接触引导柔顺组装、地面试验验证”的顺序实施。首先以作业端为浮动基建立倒置机械臂动力学模型，通过实际安装端的支撑力和力矩计入柔性支撑作用，结合 SE(3) 几何阻抗和动力学二次规划（QP）实现受约束力矩控制；其次引入模型引导残差强化学习，补偿驱动通道的模型与执行偏差；进一步利用接触流形的几何约束，通过接触场配准估计组装目标，并以有界参考修正实现柔顺对准与插接；最后利用 KUKA 末端悬挂 Franka 的平台模拟基座振动，开展分项对照与集成验证。技术路线如图1所示，各项方案分别说明如下。

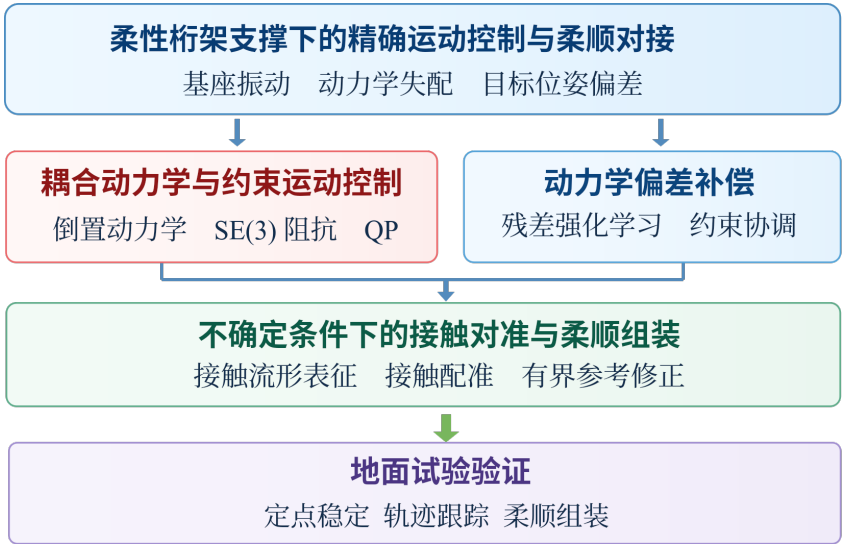


图 1 项目技术路线与验证关系

3.2 倒置机械臂的 SE(3) 阻抗控制与动力学 QP

沿用以作业端为浮动基的倒置动力学模型，将实际安装基座作为倒置运动链的虚拟末端，通过该处的支撑力和力矩描述柔性桁架对机械臂的作用。结合关节状态与作业端的绝对位姿、速度测量，确定倒置模型的运动状态，使支撑运动对末端的影响能够通过实际运动反馈进入控制过程。在此基础上，以几何阻抗关系生成作业端的参考加速度，通过动力学 QP 协调末端运动要求、关节运动与驱动能力。支撑作用的计算以现有静态支撑力近似为基线，结合安装端运动和力和力矩数据校核其在动态工况下的适用性，分析支撑作用偏差对实际控制响应的影响。

在地面装置中，Franka 基座与 KUKA 末端连接，该连接处对应模型中的实际安装端；Franka 执行作业的末端对应倒置模型的浮动基。KUKA 提供安装端运动激励，其运动记录与安装端力和力矩用于校核支撑作用，Franka 的关节力矩由所提控制方法生成。由此建立在轨支撑作用、地面基座激励与控制模型之间的对应关系。

以 $T_b, T_d \in \text{SE}(3)$ 分别表示作业端的实际与期望位姿, $\mathbf{V}_b$ 和 $\mathbf{V}_d$ 分别为对应的体速度。采用从实际位姿指向期望位姿的误差定义:

$$\begin{aligned}\tilde{T} &= T_b^{-1}T_d, & \boldsymbol{\lambda} &= \text{Log}(\tilde{T})^\vee, \\ \tilde{\mathbf{V}} &= \text{Ad}_{\tilde{T}}\mathbf{V}_d - \mathbf{V}_b = \text{dexp}_\lambda \dot{\boldsymbol{\lambda}}.\end{aligned}\quad (1)$$

其中, $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^6$ 为局部指数坐标, Ad 为群伴随映射, dexp_λ 为与上述相对速度约定一致的指数映射微分。在李群上设计几何阻抗关系, 并将其转换为指数坐标中的误差动态 [10]:

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\ddot{\tilde{\mathbf{V}}} + \mathbf{D}\dot{\tilde{\mathbf{V}}} + \text{dexp}_\lambda^{-\top} \mathbf{K}\boldsymbol{\lambda} &= \tilde{\mathbf{F}}, \\ \mathbf{A}_\lambda \ddot{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{D}_\lambda \dot{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{K}_\lambda \boldsymbol{\lambda} &= \boldsymbol{\gamma}.\end{aligned}\quad (2)$$

这里, $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{K}$ 分别为期望惯量、阻尼和刚度矩阵, $\tilde{\mathbf{F}}$ 为按相对运动方向定义的外力旋量。记 $\mathbf{J}_\lambda = \text{dexp}_\lambda$, 则 $\mathbf{A}_\lambda = \mathbf{J}_\lambda^\top \mathbf{A} \mathbf{J}_\lambda$ 、 $\mathbf{D}_\lambda = \mathbf{J}_\lambda^\top \mathbf{D} \mathbf{J}_\lambda + \mathbf{J}_\lambda^\top \mathbf{A} \dot{\mathbf{J}}_\lambda$ 、 $\mathbf{K}_\lambda = \mathbf{K}$ 、 $\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{J}_\lambda^\top \tilde{\mathbf{F}}$ 。力与速度采用共轭映射, 平移和转动按相应物理尺度设置参数。

由指数坐标中的阻抗关系计算参考加速度, 再映射至倒置模型的浮动基:

$$\begin{aligned}\ddot{\boldsymbol{\lambda}}_{\text{ref}} &= -\mathbf{A}_\lambda^{-1} \mathbf{D}_\lambda \dot{\boldsymbol{\lambda}} - \mathbf{A}_\lambda^{-1} \mathbf{K}_\lambda \boldsymbol{\lambda} + \mathbf{A}_\lambda^{-1} \boldsymbol{\gamma}, \\ \dot{\mathbf{V}}_{\text{ref}} &= \text{Ad}_{\tilde{T}} \dot{\mathbf{V}}_d - \text{dexp}_\lambda \ddot{\boldsymbol{\lambda}}_{\text{ref}} + \text{ad}_{\tilde{\mathbf{V}}} \mathbf{V}_b - \dot{\mathbf{J}}_\lambda \dot{\boldsymbol{\lambda}}.\end{aligned}\quad (3)$$

其中, ad 为李代数伴随算子。浮动基速度与加速度分别记作 $\dot{\mathbf{q}}_b$ 和 $\ddot{\mathbf{q}}_b$, 采用与 $\mathbf{V}_b$ 及其导数一致的体坐标表示; 因此, 浮动基加速度参考为 $\ddot{\mathbf{q}}_{b,\text{ref}} = \dot{\mathbf{V}}_{\text{ref}}$ 。由此将轨迹前馈与几何阻抗修正统一为 QP 的参考输入。

按浮动基 b 与关节 j 划分倒置模型动力学, 写为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{bb} & \mathbf{M}_{bj} \\ \mathbf{M}_{jb} & \mathbf{M}_{jj} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_b \\ \ddot{\mathbf{q}}_j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{h}_b \\ \mathbf{h}_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_b \\ \boldsymbol{\tau}_j - \mathbf{d} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{h}_b \\ \mathbf{h}_j \end{bmatrix} = \mathbf{C} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_b \\ \dot{\mathbf{q}}_j \end{bmatrix} + \mathbf{G} - \mathbf{J}_g^\top \mathbf{F}_e. \quad (4)$$

其中, $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{G}$ 分别为名义惯性矩阵、科氏及离心项矩阵和重力项; $\mathbf{F}_b$ 为作用在浮动基即实际作业端的接触力旋量, $\mathbf{F}_e$ 为作用在虚拟末端即实际安装端的支撑力旋量, $\mathbf{J}_g$ 为其几何雅可比矩阵。自由运动时 $\mathbf{F}_b = 0$, 接触阶段由测量或经校核的估计获得; $\mathbf{F}_e$ 以满足浮动基重力平衡的静态支撑力为名义值, 支撑运动引起的动态支撑力偏差结合实测数据进行评价。 $\boldsymbol{\tau}_j$ 为包含补偿的总命令等效关节力矩, $\mathbf{d}$ 为求解前给定的学习残差, 未引入学习时取零。

令优化变量 $\mathbf{x} = [\ddot{\mathbf{q}}_j^\top, \boldsymbol{\tau}_j^\top]^\top$ ，以关节虚拟阻尼和驱动力矩正则为目标，将分块动力学作为线性等式约束：

$$\begin{aligned}
& \min_{\ddot{\mathbf{q}}_j, \boldsymbol{\tau}_j} w_{\ddot{\mathbf{q}}} \|\ddot{\mathbf{q}}_j - \ddot{\mathbf{q}}_{j,\text{ref}}\|^2 + w_{\boldsymbol{\tau}} \|\boldsymbol{\tau}_j - \boldsymbol{\tau}_{j,\text{ref}}\|^2, \\
& \text{s.t.} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{bj} & \mathbf{0} \\ \mathbf{M}_{jj} & -\mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_j \\ \boldsymbol{\tau}_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_b - \mathbf{h}_b - \mathbf{M}_{bb}\ddot{\mathbf{q}}_{b,\text{ref}} \\ -\mathbf{h}_j - \mathbf{M}_{jb}\ddot{\mathbf{q}}_{b,\text{ref}} - \mathbf{d} \end{bmatrix}, \\
& \quad -k_1\dot{\mathbf{q}}_j - k_0(\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_{j,\min}) \leq \ddot{\mathbf{q}}_j, \\
& \quad \ddot{\mathbf{q}}_j \leq -k_1\dot{\mathbf{q}}_j + k_0(\mathbf{q}_{j,\max} - \mathbf{q}_j), \\
& \quad \boldsymbol{\tau}_{j,\min} \leq \boldsymbol{\tau}_j \leq \boldsymbol{\tau}_{j,\max}, \quad |\boldsymbol{\tau}_j - \boldsymbol{\tau}_{j,k-1}| \leq \Delta\boldsymbol{\tau}_{j,\max}.
\end{aligned} \tag{5}$$

其中， $w_{\ddot{\mathbf{q}}}$ 和 $w_{\boldsymbol{\tau}}$ 为正权重， $k_0, k_1 > 0$ 为关节边界约束参数，不等式按分量施加。关节参考取 $\ddot{\mathbf{q}}_{j,\text{ref}} = -\kappa\dot{\mathbf{q}}_j/\Delta t$ ， $\kappa > 0$ 为虚拟阻尼系数， Δt 为控制周期；取 $\boldsymbol{\tau}_{j,\text{ref}} = \mathbf{0}$ 以减小关节驱动力矩。该式给出参考加速度可实现时的基本形式；当驱动或关节边界使其不可实现时，对浮动基加速度参考引入松弛并在目标中惩罚，保持动力学等式及驱动边界的一致性，分析参考放松对实际阻抗响应的影响。学习残差在求解前进入动力学关系，总力矩及其变化量始终纳入约束；实际执行指令按机器人接口的重力约定换算。

3.3 面向实际执行偏差的残差强化学习融合

继承已有方法的模型引导、历史响应和参考预览信息，以实际状态、运动误差及可观测安装端运动组织策略输入。策略输出有界力矩残差，经平滑处理后送入式(5)：

$$\mathbf{d}_k = \mathcal{F}[\pi_\theta(\mathbf{o}_k)], \quad \boldsymbol{\tau}_{j,\text{nom},k} = \boldsymbol{\tau}_{j,k} - \mathbf{d}_k. \tag{6}$$

其中， π_θ 为残差策略， $\mathbf{o}_k$ 包含当前可用观测、历史和参考信息， $\mathcal{F}$ 表示有界平滑执行， $\boldsymbol{\tau}_{j,\text{nom},k}$ 为 QP 中的名义模型力矩。式(5)的关节动力学右端相应包含 $-\mathbf{d}_k$ ，而力矩边界作用于总命令 $\boldsymbol{\tau}_{j,k}$ 。补偿针对驱动通道的模型与执行偏差，支撑及接触作用仍保留为物理外力。

在包含基座运动的机器人动力学仿真中随机化惯性参数、摩擦、末端负载与执行时序，并以 KUKA-Franka 平台实测的基座运动与安装端受力数据校核训练工况。已有方法利用微分动态规划（Differential Dynamic Programming, DDP）在特定轨迹上的局部价值信息引导学习；本项目面向阻抗-QP 控制，根据位姿跟踪误差、关节力矩幅值及补偿平滑性重构训练目标。保留双端点输出和平滑执行，以适应不同控制频率；真机采用冻结策略推理，批次之间更新策略。

在名义闭环局部稳定、QP 可行及估计误差有界的条件下，以位姿与速度误差为对象，分析有界学习残差及支撑作用偏差对闭环跟踪响应的影响，研究误差最终有界的充分条件。结合安装端力和力矩、状态估计与执行时序的实测偏差，校核分析中采用

的扰动范围，并通过约束激活与参数变化试验检验结论的适用性；基座振动下的末端运动和接触响应通过仿真与地面试验评价。

3.4 基于接触流形表征与参考修正的柔顺组装

将典型接口在局部接触模式下允许的接触位姿集合视为接触流形，研究其对横向偏差和姿态偏差的几何约束。将接触位姿映射到统一的局部坐标，利用离线接触数据及物理方向信息构造接触场，以场的零值集合近似表征局部接触流形。方向信息作为场形状的软约束，以减轻接触采样不足的影响；在线阶段利用接触位姿相对于该场的残差估计目标：

$$\hat{T}_\star = \arg \min_{T \in \mathcal{U}(T_v)} \sum_i \rho(F(T^{-1}T_i)). \quad (7)$$

其中， T_i 为统一参考系中的接触位姿， T_v 为目标先验， $\mathcal{U}(T_v)$ 为先验附近允许修正的局部位姿集合， F 表示离线接触场定义的带符号残差， ρ 为鲁棒损失。该式提炼目标配准关系，具体采用横向和姿态修正，轴向接近单独调节。接触位姿及目标参考按同一时刻的支撑运动统一坐标，避免将坐标变化误作目标偏差。

以配准目标生成名义对接参考，以 $\mathbf{c}$ 表示局部横向和姿态修正量。将接触作用投影至这些修正方向，通过约束优化兼顾接触顺应与对配准目标的保持：

$$\mathbf{c}_{k+1} = \arg \min_{\mathbf{c} \in \mathcal{C}_k} \left\{ \frac{\|\mathbf{c} - \mathbf{c}_k\|_{D_c}^2}{2\Delta t} + \frac{1}{2} \mathbf{c}^\top \mathbf{K}_c \mathbf{c} - \mathbf{f}_{c,k}^\top (\mathbf{c} - \mathbf{c}_k) \right\}. \quad (8)$$

其中， $\mathbf{f}_{c,k}$ 为与修正坐标共轭的接触作用， D_c 为正定阻尼权重， $\mathbf{K}_c$ 依据配准敏感程度设置并正则化为正定的参考保持权重， $\mathcal{C}_k$ 限定累计偏移和单步变化。将修正量通过位姿映射生成新的 T_d ，交由学习增强阻抗-QP 执行。两处优化分别负责接触参考调整与关节力矩分配，保持功能和物理量定义清楚。

分析局部接触参考更新的储能变化，进一步考察下层跟踪误差与支撑运动对接触力和对准的影响。参考子系统结论的整机适用性，以及有限转动和接触变化的影响，由包含基座运动的仿真与实验评价。

3.5 地面试验系统与分项、集成验证

依托 KUKA 末端悬挂 Franka 的实验平台及现有测量系统，由 KUKA 驱动 Franka 基座产生可重复的平移或转动激励，模拟柔性支撑振动在机器人安装端形成的运动；Franka 执行位姿保持、轨迹跟踪及典型接口组装。依据平台工作范围和预实验结果，按激励幅值、频率与方向设置多组代表性基座振动工况，通过更换末端配重及调整安装位置形成不同质量与惯量条件；以 KUKA 静止时的同一安装状态作为补充基线，比较基座运动对作业性能的影响。

同步采集 Franka 关节状态、实际基座运动、作业端位姿以及安装端、接触端的力和力矩，完成悬挂连接外参、力和力矩传感器及两机械臂执行时序标定。分别记录

KUKA 指令与 Franka 基座实测运动，以实测结果校核激励幅值、频率和相位；采用独立于控制反馈的测量结果评价末端精度与组装到位误差。安装端力和力矩按统一坐标表达，并结合重力和静态受力标定分析其动态变化。

对应第一项研究内容，先以位姿保持和圆轨迹校核倒置动力学、SE(3) 阻抗和 QP 控制链，考察不同基座振动及约束激活时的位姿误差、力矩边界与柔顺响应；记录控制计算耗时的分布、最大值及超出控制周期的比例，验证所提方法的实时执行能力。对应第二项研究内容，在多组基座振动与不同末端负载条件下对比名义控制和残差学习，评价轨迹跟踪与位姿保持的位置均方根误差、旋转测地误差、关节力矩幅值与变化率，并记录安装端力和力矩。各组对照采用相同 KUKA 激励指令、Franka 任务参考、执行时间与驱动约束，并核查实际基座运动的一致性，至少进行 5 次配对重复；关键消融在代表性工况开展。

对应第三项研究内容，在典型接口及不同初始偏差下，对比固定参考、配准后固定参考及配准结合接触修正，评价接触流形表征对目标估计和组装对准的作用。在集成试验中进一步对比开启与关闭学习补偿的结果，检验运动精度提升对接触对准及插接过程的贡献。记录目标估计误差、接触峰值、真实到位误差、作业完成情况及安装端力和力矩。目标安装方式在正式试验前固定，独立测量其在统一参考系中的位姿，按同时刻的末端与目标位姿评价相对对准误差；初始偏差与装配容差依据接口及预实验确定，调参和模型校核数据不计入独立验证。

地面试验围绕基座振动、动力学失配与目标初始位姿误差设置对照，分析其对末端运动精度、补偿效果和接触对准的影响，明确各控制环节的贡献及方法适用范围。对于按给定运动施加的基座激励，以同等激励下的末端误差和接触响应评价控制效果；安装端反作用力与力矩用于分析控制对支撑的作用，其变化不直接等同于柔性结构振动幅值的变化。

3.6 可行性分析

(1) 控制方法与实验接口具备直接基础

现有位姿保持与圆轨迹实验具备倒置模型、几何阻抗及 QP 控制链；Panda 残差学习实验提供模型引导训练与分频部署经验。KUKA 末端悬挂 Franka 的实验平台可通过安装端运动施加振动扰动，先校核几何微分、坐标映射与基座激励，再扩展学习目标，具备分步实施基础。

(2) 接触研究与地面条件能够支撑方法衔接

接触研究已形成配准与锚定捕获方法，具有仿真和真机配准回放基础。新方法真机捕获及其与力矩控制的融合拟由基座静止逐步过渡至 KUKA 施加振动的工况。团队已有两机械臂平台及模块对接条件，需完善悬挂连接、接口夹具、安装端与接触测点，以及同步采集和系统集成。

(3) 研究范围与实施难点相匹配

研究以 Franka 作为作业机械臂，KUKA 承担基座运动激励，试验限于预定振动范围与典型接口。利用实测基座运动与安装端受力校核训练工况，改善策略迁移效果，并结合末端误差和关节力矩调节补偿幅值与变化速率，利用先验与修正边界应对接触信息不足。各环节分别验证后再集成，使建模、训练和试验工作与两年开放课题条件相适应。

4. 本项目的特色与创新之处

(1) 面向柔性安装界面建立动力学一致的阻抗控制方法

在已有倒置建模基础上，以作业端为浮动基、实际安装端为虚拟末端，将作业端运动与安装端支撑力纳入同一动力学描述，通过运动反馈与受约束力矩分配实现期望阻抗响应。拟阐明支撑作用与内部失配对控制响应的不同影响，形成降低在线结构力学求解依赖的柔性支撑机器人控制方法。

(2) 形成适应基座振动的模型引导残差学习方法

将已有 DDP 引导残差学习拓展至随状态和约束变化的阻抗-QP 系统，利用基座运动、历史响应和位姿误差组织学习，将有界残差纳入统一力矩预算，并通过双端点执行协调策略更新与力矩控制频率。拟揭示基座振动、模型失配及驱动约束对补偿效果的影响，形成兼顾位姿精度与力矩平滑性的残差补偿方法，提高名义控制在不同振动和末端负载条件下的运动精度。

(3) 接触几何与实际阻抗响应协调的柔性支撑对接

在接触场配准与有界参考修正基础上，研究柔性支撑运动及下层执行偏差对接触对准的影响，将几何估计、接触反馈与学习增强力矩控制相联系，形成兼顾目标对准与柔顺接触的典型接口对接方法。

5. 年度研究计划及预期研究成果

5.1 年度研究计划

2027 年 1 月至 6 月

围绕研究内容一开展倒置动力学与支撑作用的建模研究，并启动研究内容四的试验条件完善。确定 KUKA 基座激励与末端负载工况，完善 Franka 悬挂连接及接口夹具，完成运动测量、力和力矩传感器及执行时序标定；校核倒置模型中作业端运动、关节驱动与安装端支撑力之间的关系，复核现有控制和残差接口。阶段成果为动力学模型、标定数据及基线试验方案。

2027 年 7 月至 12 月

完成研究内容一的 SE(3) 阻抗与动力学 QP 控制及初步闭环分析,开展名义控制分项试验;围绕研究内容二建立包含基座运动与安装端力和力矩的残差训练环境,研究状态、奖励及辅助监督设计,完成基座静止与 KUKA 施加振动条件下的对照。形成论文初稿 1 篇、年度进展报告,并与重点实验室开展专题交流。

2028 年 1 月至 6 月

完成研究内容二的残差策略与动力学 QP 融合,开展基座振动下的运动对照试验及局部闭环分析;围绕研究内容三建立接触流形表征、接触场配准与有界参考修正方法,完成基座静止时的组装控制集成,形成方法论文和发明专利申请材料。

2028 年 7 月至 12 月

完成研究内容三的基座振动条件下组装控制,并集中完成研究内容四的多工况重复试验与系统集成验证。完成基座振动与末端负载组合下的运动对照及不同初始偏差下的典型接口组装试验,明确各环节贡献和方法适用范围;整理程序、数据及测试报告,完成论文发表或录用、专利申请和结题材料,与重点实验室开展成果交流。

5.2 预期研究成果与学术交流

对应四项研究内容,形成柔性支撑机器人倒置耦合动力学与 SE(3) 阻抗-QP 程序 1 套、模型引导残差强化学习控制算法 1 套、接触流形表征与柔顺组装模块,以及 KUKA-Franka 平台的基座振动工况、同步数据和试验流程;完成振动扰动下的机器人运动与典型接口组装地面原理验证,提交技术总结报告和试验测试报告各 1 份。围绕新增研究发表或录用学术论文 2 篇,申请发明专利 1 项,培养参与研究的研究生 2 名。

每年至少与重点实验室研究人员开展 1 次实质性学术交流,结合模型、实验和阶段成果组织研讨与学术报告;拟参加 1 次相关国内学术会议,并利用线上形式开展国际学术讨论。项目成果署名、资助标注和知识产权安排按重点实验室开放课题管理要求执行。

二、研究基础与工作条件

1. 工作基础

团队围绕空间在轨操作,已形成柔性多体动力学、受约束机器人控制、残差学习和接触对接的研究积累,可支撑本项目四项研究内容的衔接与实施。

(1) 柔性多体动力学与模型简化基础

申请人参与了柔性多体系统模态缩减研究 [4],团队进一步开展空间多柔体系统缩比等效建模 [17] 与几何精确梁动力学降阶研究,积累了柔性结构动力学分析和模型校

核经验。上述研究积累可支撑本项目对机器人与柔性桁架相互作用的分析、安装端支撑作用的校核，以及地面试验条件与实际作业工况之间的对应分析。

(2) 倒置动力学与受约束阻抗控制基础

团队已围绕七自由度 Franka FR3 形成以作业端为浮动基、通过实际安装端支撑力描述外部作用的倒置动力学实现，并建立 SE(3) 几何阻抗与动力学 QP 相结合的控制程序。该程序利用关节状态、动捕和 IMU 输入生成运动参考，在关节运动、力矩及其变化约束下求取控制指令，已具备位姿保持、圆轨迹及固定基座轨迹实验入口和数据记录、回放流程。现有支撑基线采用静态支撑力近似，为本项目在 KUKA 施加基座振动的条件下校核动态支撑作用、研究末端运动与安装端力和力矩的关系提供了可扩展的实现基础。

(3) 模型引导残差学习与真机验证基础

团队已完成 DDP 引导的力矩残差强化学习研究，相关稿件已提交 IEEE Robotics and Automation Letters。该方法保留名义控制器的前馈与反馈结构，利用轨迹和局部价值信息引导有界残差学习，并以双端点输出衔接 100 Hz 策略与 1 kHz 力矩控制，已在 Panda 机械臂上完成训练轨迹、未参与训练轨迹及未建模负载条件下的实验。

表1列出未参与训练轨迹集合的代表性结果，体现了残差补偿改善模型失配下执行精度的可行性。末端指标为平均误差，关节指标为均方根误差；本项目将另行按照末端均方根误差及安装端力和力矩指标评价基座振动工况。

表 1 已有 Panda 实验结果：未参与训练的轨迹集合

方法	末端平均位置误差/mm	平均姿态误差/(°)	关节位置 RMS/(°)
名义 DDP	2.565	1.348	1.216
摩擦补偿 DDP	1.962	1.184	0.968
DDP 引导残差学习	0.338	0.203	0.110

来源：团队 2026 年投稿稿件，表 V，Held-out 集合。实验对象为固定安装的 Panda，名义控制器为 DDP。

上述研究提供了模型引导训练、负载变化测试和多频率力矩执行的经验。本项目将在此基础上面向阻抗-QP 重构残差补偿方式，验证其对基座振动条件下运动精度、阻抗响应和安装端反作用力与力矩的影响。

(4) 接触几何与柔顺对接基础

团队已开展在轨组装柔顺控制与轨迹规划研究，并完成多模块对接力控制地面实验 [16]。近期研究稿进一步提出物理方向辅助接触场配准与配准锚定捕获方法，利用接触信息估计目标位姿，通过有界参考修正协调对接运动与接触响应，建立了参考更新子系统的离散储能关系。已完成的 12 组真机接触记录配准回放中，平均横向位置和姿态配准误差分别为 0.897 mm 和 0.619°；新方法的真机捕获实验尚待完成。上述积累

为本项目研究柔性支撑运动下的接触位姿修正、阻抗执行及典型接口对接提供了方法与数据基础。

2. 工作条件

(1) 已具备的条件

本项目采用现有 KUKA 机械臂末端悬挂 Franka 机械臂的实验平台，通过 KUKA 运动模拟 Franka 安装端受到的振动扰动。现有 Franka 开放力矩控制程序、动捕和 IMU 状态输入与同步记录接口，可支持运动控制集成与对照实验；已有模块对接平台、六维力/力矩测量及接触记录，可支撑接口标定和柔顺接触研究。Panda 残差学习真机实验和 FR3 阻抗-QP 程序分别提供了学习策略部署与名义控制实现基础。

依托单位另建有约 $4\text{ m} \times 10\text{ m}$ 的在轨操作微重力模拟地面实验平台，可为相关地面验证提供配套条件。本项目悬挂装置的实验结果按照地面重力下的基座振动工况进行分析。

(2) 尚需完善的条件及解决途径

围绕基座振动下的闭环验证，拟完善 KUKA 与 Franka 之间的悬挂连接法兰、转接组件及可换配重，布置基座运动与安装端力和力矩测点，完成位姿测量及力和力矩传感器标定、两机械臂执行时序同步和传感器空间外参标定。结合现有对接平台完善典型接口夹具与独立位姿测量，使基座激励、末端运动和最终对接精度能够分别评价。连接组件、接口改装与专项测试按项目预算落实，计算与通用测量设备优先共享。

拟依托重点实验室在航空航天结构力学及控制方面的研究条件，围绕安装端支撑作用校核、运动与受力测量及控制实验开展联合讨论和测试，按阶段研究进度落实设备共享与试验安排。

〔待补充〕 测量设备型号、精度及可共享条件；联合测试的具体安排。

3. 申请人简介

(1) 学历与研究工作简历

单明贺，北京理工大学教授、博士生导师，国家级青年人才，主要从事空间在轨操作动力学与控制、柔性多体动力学和空间机器人技术研究。2007 年 9 月至 2011 年 7 月在哈尔滨工业大学学习，获飞行器制造工程学士学位；2011 年 9 月至 2013 年 7 月在哈尔滨工业大学学习，获航空宇航制造工程硕士学位；2013 年 11 月至 2018 年 6 月在荷兰代尔夫特理工大学学习，获航天工程博士学位。2018 年 11 月至 2020 年 11 月在美国马里兰大学帕克分校从事博士后研究，2021 年 1 月起在北京理工大学工作。

申请人主持国家科技重大专项子课题、国家自然科学基金面上项目和青年项目等科研项目 10 余项，发表高水平论文 30 余篇，获授权发明专利 7 项。相关研究覆盖柔

性结构动力学、空间机器人操作与地面验证，为本项目的耦合建模、控制方法研究和实验组织提供支撑。

(2) 近期与本项目有关的主要论著

1. 祁伊凡, 单明贺, 田强. 空间多柔体系统缩比等效动力学建模方法研究 [J]. 中国科学: 物理学力学天文学, 2025, 55(2): 224518. DOI: 10.1360/SSPMA-2024-0302.
2. 史玲玲, 肖晓龙, 张晓峰, 范立佳, 单明贺, 田强. 空间机器人在轨组装多模块单元的对接力控制与地面实验 [J]. 力学学报, 2024, 56(3): 800–816. DOI: 10.6052/0459-1879-23-458.
3. Yifan Qi, Shilei Han, Minghe Shan, Mingwu Li, Qiang Tian. Invariant-manifold-based model reduction for geometrically exact beam dynamics[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2026, 450: 118643. DOI: 10.1016/j.cma.2025.118643.

(3) 学术奖励

1. 单明贺, 国际空间研究委员会青年科学家最佳论文奖 (COSPAR Outstanding Paper Award for Young Scientists), 2022 年。对应论文为: Minghe Shan, Jian Guo, Eberhard Gill. An analysis of the flexibility modeling of a net for space debris removal[J]. Advances in Space Research, 2020, 65(3): 1083–1094. DOI: 10.1016/j.asr.2019.10.041。该奖获奖者为单明贺。
2. 张大羽, 罗凯, 赵将, 韩石磊, 朱佳龙, 单明贺, 王辉, 刘凡, 薛永刚, 王立朋. 空间大型柔性可展结构高可靠展开与超低频模态辨识关键技术及应用. 中国振动工程学会科学技术奖二等奖, 2023 年度。主要完成单位为西安空间无线电技术研究所、北京理工大学; 单明贺列第 6 位。

4. 项目组主要成员简介

项目组由单明贺、苏文康、黄朕、李融冰和任启明组成, 围绕耦合建模、控制方法与地面验证拟作如下分工。

单明贺: 项目负责人, 研究基础及代表性成果见前节。负责总体研究方案与进度组织, 统筹柔性支撑耦合建模、闭环性能分析及与重点实验室的合作交流。

苏文康: 已开展自由漂浮空间机器人任务优先协同操作与实时优化控制研究。拟承担几何阻抗与动力学 QP 控制设计、驱动约束协调及基座振动下的末端运动与安装端力和力矩分析。

黄朕: 已开展大型空间望远镜多机器人组装序列规划研究, 具备面向在轨组装任务组织操作流程的研究基础。拟承担典型作业过程与参考轨迹设计、实验工况组织及结果评价, 服务于本项目单机器人运动与对接验证。

李融冰：拟承担模型引导残差强化学习、FR3 控制程序集成及真机实验，重点开展模型与执行偏差补偿、多频率力矩接口实现和实验数据分析。

任启明：已开展在轨组装柔顺控制与轨迹规划统一框架研究。拟承担接触几何引导的目标位姿修正、阻抗对接参考设计及典型接口实验，与名义控制和残差补偿模块协同完成验证。

近期与本项目有关的主要论著

1. Wenkang Su, Lingling Shi, Andreas Müller, Minghe Shan. Cooperative manipulation control with task-prioritized real-time optimization for free-floating dual-arm space robots[J]. Aerospace Science and Technology, 2026, 171: 111584. DOI: 10.1016/j.ast.2025.111584.
2. Zhen Huang, Lingling Shi, Lijia Fan, Yan Yang, Minghe Shan. Multirobot Assembly Sequence Planning of a Large Space Telescope[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2025, 62(3): 915–927. DOI: 10.2514/1.A36129.
3. Qiming Ren, Minghe Shan. A unified framework for compliant control and trajectory planning in robotic in-orbit assembly[J]. Acta Astronautica, 2026, 243: 32–45. DOI: 10.1016/j.actaastro.2026.01.029.

〔待补充〕苏文康、黄朕、李融冰、任启明的职称或在读身份，以及其他相关学术奖励。

5. 近五年承担科研项目情况

申请人已承担的相关科研任务为本项目积累了空间结构动力学、机器人操作控制及地面验证经验。本项目在既有模型、程序和实验平台上，重点研究柔性安装界面的动态作用、残差补偿与受约束阻抗响应的协调，以及柔性支撑下的接触参考修正，形成相应模型、算法和典型接口实验结果。

〔待补充〕近五年科研项目的正式名称、编号、经费来源、起止年月及承担角色，并按实际任务书说明与本项目的联系和任务区别。

三、经费预算

申请经费 30.00 万元，围绕 KUKA–Franka 悬挂连接与接口改装、同步测量与控制接口、专项测试及成果产出安排。依托现有两机械臂、计算设备和地面实验平台开展研究，优先共享可用仪器设备。经费预算如下。

预算科目	金额 (万元)	计算根据及理由
合计	30.00	服务于运动控制、偏差补偿、接触组装和地面试验验证四项研究内容。
设备费	4.00	同步采集和实时控制接口改装所需设备及配件 1 套，按 4.00 万元测算，用于两机械臂状态、基座与末端运动及力和力矩测量的时序同步。
材料费	6.00	悬挂连接法兰、转接组件及配套材料按 3.60 万元测算；典型接口夹具及可换配重材料 1.40 万元；传感安装、线缆等耗材 1.00 万元。
测试化验加工费	9.00	悬挂连接及接口夹具加工装配 3 批，每批 1.50 万元，共 4.50 万元；基座与末端位姿测量、安装端力和力矩传感器标定 3 批，每批 0.80 万元，共 2.40 万元；外协动态测量与联合测试 3 批，每批 0.70 万元，共 2.10 万元。共享仪器免费使用部分不重复计费。
差旅费	3.00	合作试验、专题交流及参加国内学术会议等约 10 人次，按每人每次 0.30 万元测算。
会议费	0.50	项目专题研讨及实验方案评议 2 次，按每次 0.25 万元测算。
国际合作与交流费	0.00	以线上学术交流为主，不安排出国经费。
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	3.50	论文出版相关费用 2 篇，每篇按 1.00 万元测算，共 2.00 万元；发明专利申请及相关事务 1.00 万元；文献和信息资料 0.50 万元。
专家咨询费	1.00	动力学建模及实验方案咨询约 5 人次，按每人每次 0.20 万元测算；占总经费 3.33%。
劳务费	3.00	参与建模、策略训练和实验工作的研究生 2 人，每人累计 15 个月，每人每月 0.10 万元；占总经费 10.00%。

预算按研究需求测算，设备与测试项目结合现有条件核定，相关支出按实际发生及适用标准执行。专家咨询费和劳务费分别满足申请书模板规定的不超过总经费 5% 和 10% 的比例要求。